

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



– Mạng máy tính –
THIẾT KẾ - CẤU HÌNH MÔ HÌNH MẠNG LOGIC

Lớp: 19CLC5

Giảng viên:

- ThS. Huỳnh Thụy Bảo Trân
- ThS. Chung Thùy Linh

Nhóm sinh viên:

- Đỗ Vương Phúc
- Hoàng Như Thanh

Mục lục

1	Thông tin nhóm sinh viên.....	5
2	Đánh giá tổng quan sản phẩm.....	5
3	Phiên bản Packet Tracer được sử dụng	6
4	Bảng phân công	6
5	Bài 1	7
5.1	Kiểm tra kết nối giữa các thiết bị sau: PC0 đến PC1; PC2 đến PC3; PC0 đến PC2 bằng lệnh ping	7
5.2	Cho biết kết quả kiểm tra có kết nối thành công hay không? Nếu kết quả không kết nối thành công, hãy nêu rõ nguyên nhân.	8
5.3	Thay đổi cấu hình để các thiết bị trong mô hình có thể kết nối lẫn nhau	9
5.4	Kiểm tra lại kết quả kết nối sau khi đã thay đổi cấu hình.....	11
6	Bài 2	16
6.1	Vẽ sơ đồ logic cho trung tâm MMT (Ghi chú tên thiết bị, tên interface/port, IP, subnet)	16
6.1.1	Tầng 1	16
6.1.2	Tầng 2	17
6.1.3	Tầng 3	17
6.1.4	Tầng 4	18
6.1.5	Toàn bộ mô hình	18
6.2	Bảng mô tả chi tiết	19
6.2.1	Thiết bị liên kết 4 tầng	19
6.2.2	Tầng 1	19
6.2.3	Tầng 2	19
6.2.4	Tầng 3	21
6.2.5	Tầng 4	21
6.3	Các bước triển khai mô hình.....	22
6.3.1	Lấy các linh kiện cần thiết và liên kết	22
6.3.2	Config Web Server	23
6.3.3	Config DNS Server	24
6.3.4	Config DHCP Server	25
6.3.5	Config Router R1	26
6.3.6	Config Router R2	27

6.3.7	Config Router R3	28
6.3.8	Config Router R4	28
6.3.9	Config Access Point và thiết bị Wireless	29
6.4	Kiểm tra hoạt động kết nối	30
6.4.1	Kiểm tra thông nhau giữa các máy ở cùng và khác (ping)	30
6.4.2	Kiểm tra cấp IP động DHCP (ipconfig)	32
6.4.3	Kiểm tra truy cập DNS Server (nslookup)	34
6.4.4	Kiểm tra truy cập Web Server (web browser).....	35
7	Tài liệu tham khảo	36

Mục lục hình ảnh

Hình 1.	Bảng đánh giá tổng quát.....	5
Hình 2.	Phiên bản packet tracer ở bài 1	6
Hình 3.	Phiên bản packet tracer ở bài 2	6
Hình 4.	Kiểm tra kết nối PC0 đến PC1.....	7
Hình 5.	Kiểm tra kết nối PC2 đến PC3.....	7
Hình 6.	Kiểm tra kết nối từ PC0 đến PC2	8
Hình 7.	Yêu cầu cấu hình router R0	8
Hình 8.	Cổng fa0/1 của R0 chưa được mở.....	9
Hình 9.	Mở fa0/1	9
Hình 10.	Cài đặt default gateway cho PC0.....	10
Hình 11.	Cài đặt default gateway cho PC1.....	10
Hình 12.	Cài đặt default gateway cho PC2.....	11
Hình 13.	Cài đặt default gateway cho PC3.....	11
Hình 14.	Kiểm tra lại kết nối PC0 và PC1.....	12
Hình 15.	Kiểm tra lại kết nối PC0 và PC2.....	12
Hình 16.	Kiểm tra lại kết nối PC0 và PC3.....	13
Hình 17.	Kiểm tra lại kết nối PC1 và PC2.....	13
Hình 18.	Kiểm tra lại kết nối PC1 và PC3.....	14
Hình 19.	Kiểm tra lại kết nối PC2 và PC3.....	14
Hình 20.	So sánh kết nối giữa 2 máy cùng mạng và khác mạng	15
Hình 21.	Mô hình mạng tầng 1.....	16
Hình 22.	Mô hình mạng tầng 2.....	17
Hình 23.	Mô hình mạng tầng 3.....	17
Hình 24.	Mô hình mạng tầng 4.....	18
Hình 25.	Mô hình tổng quát.....	18

Hình 26. Bảng mô tả thiết bị liên kết.....	19
Hình 27. Bảng mô tả thiết bị tầng 1.....	19
Hình 28. Bảng mô tả thiết bị tầng 2.....	20
Hình 29. Bảng mô tả thiết bị tầng 3.....	21
Hình 30. Bảng mô tả thiết bị tầng 4.....	21
Hình 31. Liên kết các thiết bị của tầng 1, 2	22
Hình 32. Liên kết thiết bị tầng 3, 4	22
Hình 33. Liên kết 4 tầng bằng switch.....	22
Hình 34. Config IP, subnet mask, default gateway, DNS cho Web Server	23
Hình 35. Cấu hình HTTP(S) service	23
Hình 36. Config IP, subnet mask, default gateway, DNS cho DNS Server.....	24
Hình 37. Cấu hình DNS Service.....	24
Hình 38. Config IP, subnet mask, default gateway, DNS cho DHCP Server	25
Hình 39. Cấu hình DHCP Pool cho 3 tầng 1, 3, 4	25
Hình 40. Cấu hình IP cho R1.....	26
Hình 41. Cấu hình static routing cho R1 tới mạng tầng 2	26
Hình 42. Cấu hình static routing cho R1 tới mạng tầng 3, 4	27
Hình 43. Cấu hình cho R2.....	27
Hình 44. Cấu hình cho R3.....	28
Hình 45. Cấu hình cho R4.....	28
Hình 46. Cấu hình Access Point.....	29
Hình 47. Cấu hình các thiết bị cần truy cập Access Point	29
Hình 48. Kiểm tra ping tầng 1 với tầng 1	30
Hình 49. Kiểm tra ping tầng 1 với tầng 2	30
Hình 50. Kiểm tra ping tầng 1 với tầng 3	31
Hình 51. Kiểm tra ping tầng 2 với tầng 3	31
Hình 52. Kiểm tra ping tầng 3 với tầng 4	31
Hình 53. Kiểm tra DHCP ở tầng 1 bằng GUI	32
Hình 54. Kiểm tra DHCP ở tầng 1 bằng ipconfig.....	32
Hình 55. Kiểm tra DHCP ở tầng 3	33
Hình 56. Kiểm tra DHCP ở tầng 4	33
Hình 57. Kiểm tra DNS ở tầng 1.....	34
Hình 58. Kiểm tra DNS ở tầng 3.....	34
Hình 59. Kiểm tra DNS ở tầng 4.....	34
Hình 60. Truy cập web từ tầng 1	35
Hình 61. Truy cập web từ tầng 3	35
Hình 62. Truy cập web từ tầng 4	35

1 Thông tin nhóm sinh viên

- Môn học: Mạng máy tính – CSC10008
- Lớp: 19CLC5
- Mã nhóm: 1_19127067_19127242
- Thông tin nhóm sinh viên:
 - Sinh viên 1: Hoàng Như Thanh (MSSV: 19127067)
 - Sinh viên 2: Đỗ Vương Phúc (MSSV: 19127242)

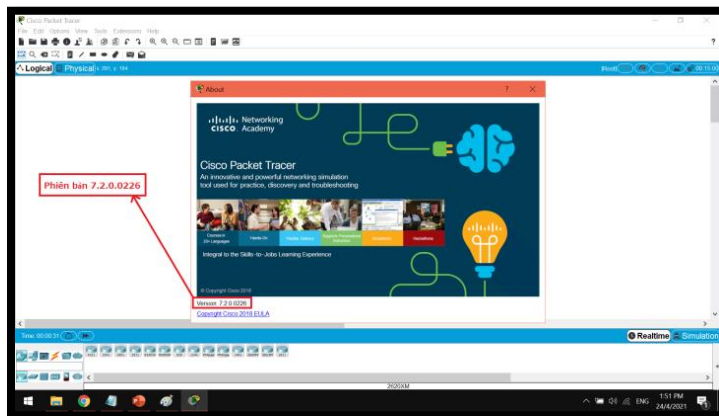
2 Đánh giá tổng quan sản phẩm

STT	Bài	Câu	Mức hoàn thành	Chú thích
1	1	1	100%	Có file cấu hình .pkt
2			100%	Thực hiện ping thành công
3		2	100%	Trả lời kết nối thành công hay không
4			100%	Có nêu nguyên nhân kết nối thất bại
5		3	100%	Thực hiện thay đổi cấu hình
6			100%	Kiểm tra sau khi cấu hình lại và có so sánh TTL
7	2	1	100%	Vẽ sơ đồ mạng ở 4 tầng và liên kết lại
8		2	100%	Lập bảng mô tả và cấu hình các thiết bị
9		3	100%	Triển khai mô hình bằng packet tracer
10			100%	Dịch vụ DHCP
11			100%	Dịch vụ DNS
12			100%	Dịch vụ Web
13			100%	Định tuyến tĩnh các router
14		4	100%	Kiểm tra hoạt động của mô hình bằng ping, nslookup, ipconfig,...
15	Báo cáo		100%	Trình bày báo cáo đầy đủ

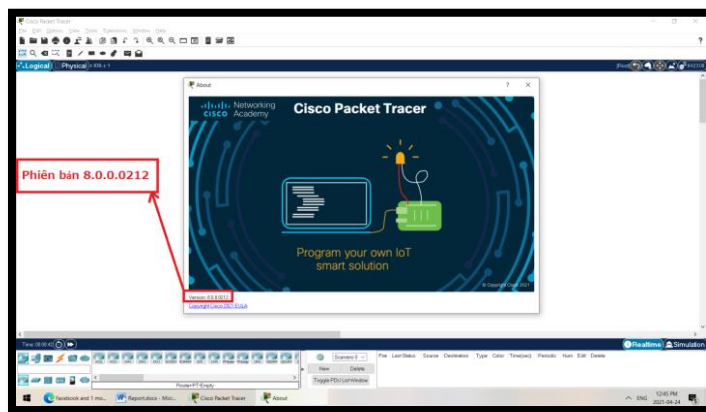
Hình 1. Bảng đánh giá tổng quát

3 Phiên bản Packet Tracer được sử dụng

Ở bài 1, phiên bản Packet Tracer được sử dụng là bản 7.2.1. Còn ở bài 2, thì phiên bản được sử dụng là Packet Tracer 8.0.



Hình 2. Phiên bản packet tracer ở bài 1



Hình 3. Phiên bản packet tracer ở bài 2

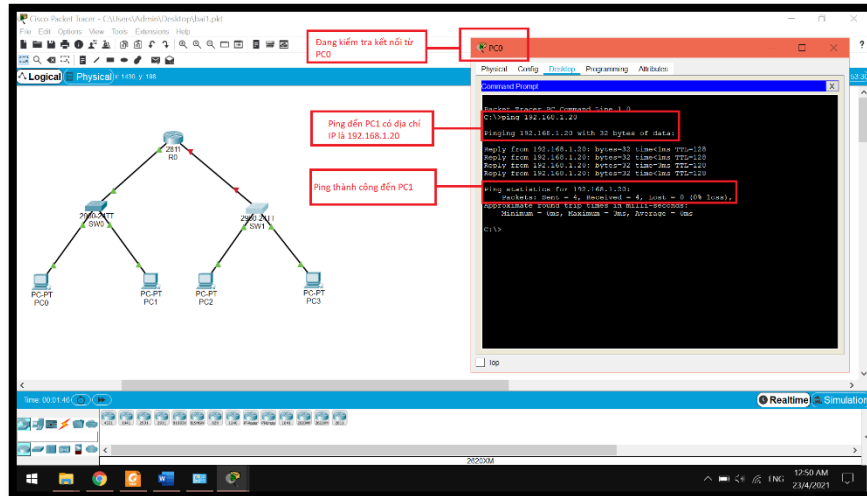
4 Bảng phân công

Họ tên	Mã số sinh viên	Nhiệm vụ	Mức độ hoàn thành	Kí tên
Đỗ Vương Phúc	19127242	Làm bài 2, trình bày báo cáo và tổng hợp	100%	
Hoàng Như Thanh	19127067	Làm bài 1, trình bày báo cáo bài 1	100%	

5 Bài 1

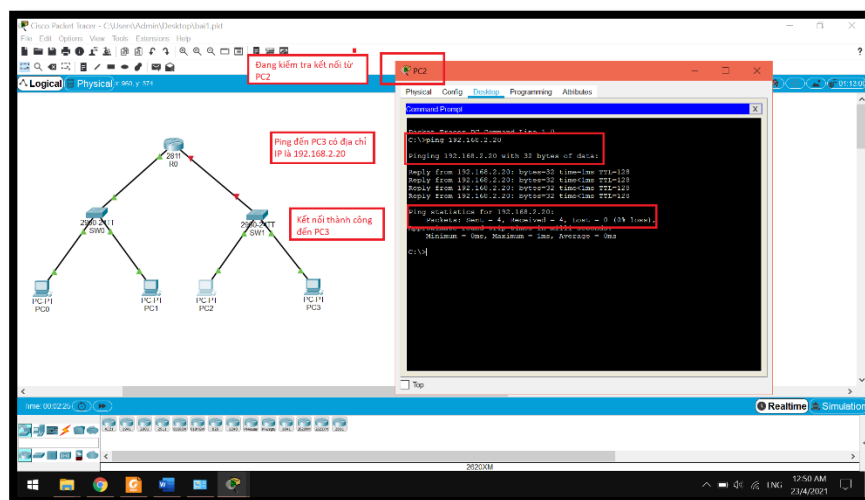
5.1 Kiểm tra kết nối giữa các thiết bị sau: PC0 đến PC1; PC2 đến PC3; PC0 đến PC2 bằng lệnh ping

- Kiểm tra kết nối PC0 đến PC1
PC0 kết nối thành công đến PC1.



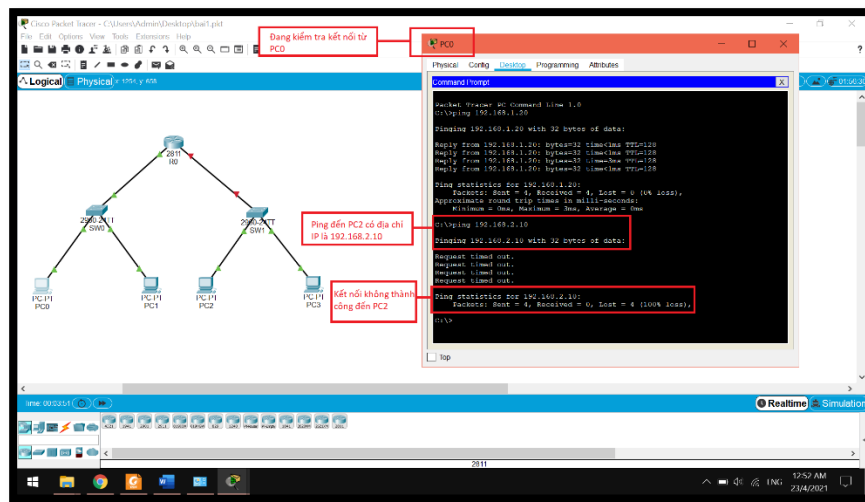
Hình 4. Kiểm tra kết nối PC0 đến PC1

- Kiểm tra kết nối PC2 đến PC3
PC kết nối thành công đến PC3.



Hình 5. Kiểm tra kết nối PC2 đến PC3

- Kiểm tra kết nối từ PC0 đến PC2
PC0 không thể kết nối đến PC2.



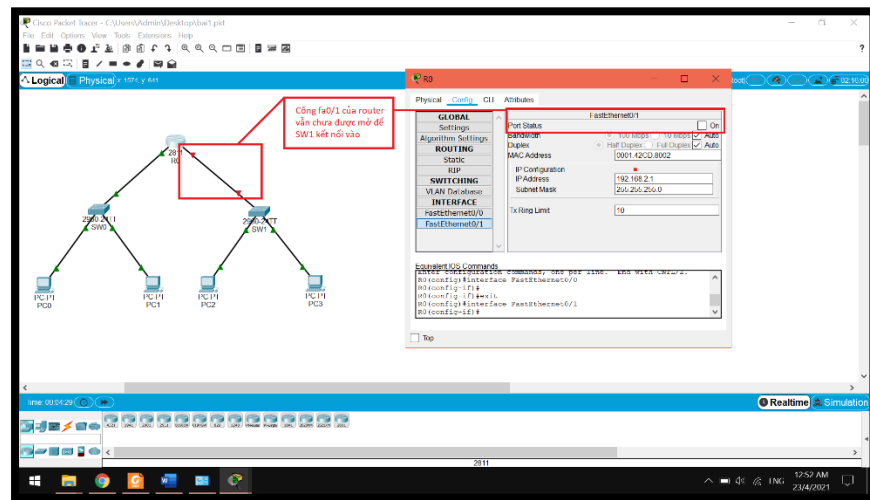
Hình 6. Kiểm tra kết nối từ PC0 đến PC2

5.2 Cho biết kết quả kiểm tra có kết nối thành công hay không? Nếu kết quả không kết nối thành công, hãy nêu rõ nguyên nhân.

- Từ câu 1 có thể thấy với cấu hình hiện tại: PC0 có thể kết nối đến PC1, PC2 có thể kết nối đến PC3 nhưng PC0 không thể kết nối đến PC2.
- Nguyên nhân PC0 không thể kết nối đến PC2:
 1. Nguyên nhân thứ 1: Có thể thấy, theo cấu hình được chỉ định, router R0 chưa mở card mạng fa0/1 có interface IP là 192.168.2.1 thuộc đường mạng 192.168.2.0 cho switch SW1 kết nối vào. Vì vậy PC0 kết nối với SW0 thuộc đường mạng 192.168.1.0 không thể gửi tin đến PC2 kết nối với SW1 thuộc đường mạng 192.168.2.0.

```
Router(config)#hostname R0
R0(config)#interface fa0/0
R0(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R0(config-if)#no shutdown
R0(config-if)#interface fa0/1
R0(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
```

Hình 7. Yêu cầu cấu hình router R0



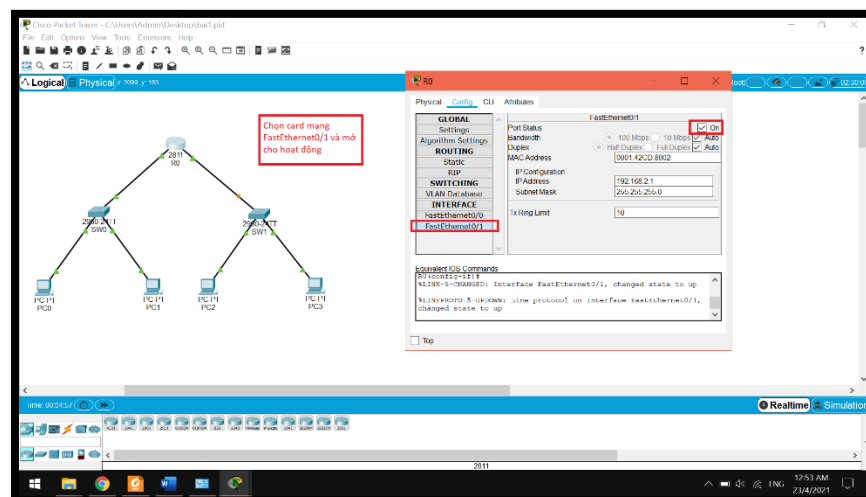
Hình 8. Cổng fa0/1 của R0 chưa được mở

- Nguyên nhân thứ 2: Do PC0 và PC2 ở khác đường mạng, vì vậy không PC0 không thể ping thấy PC2.

5.3 Thay đổi cấu hình để các thiết bị trong mô hình có thể kết nối lẫn nhau

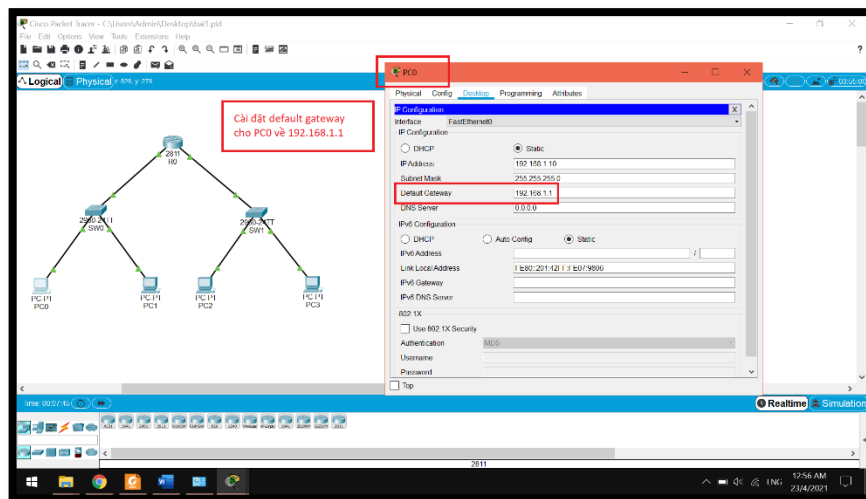
Theo các nguyên nhân nêu trên, để các máy trong mô hình đều có thể kết nối với nhau thì phải cho card mạng fa0/1 thuộc đường mạng 192.168.2.1 hoạt động. Sau đó, cài đặt default gateway cho các máy tính trong mô hình.

- Mở card mạng fa0/1 (FastEthernet0/1)

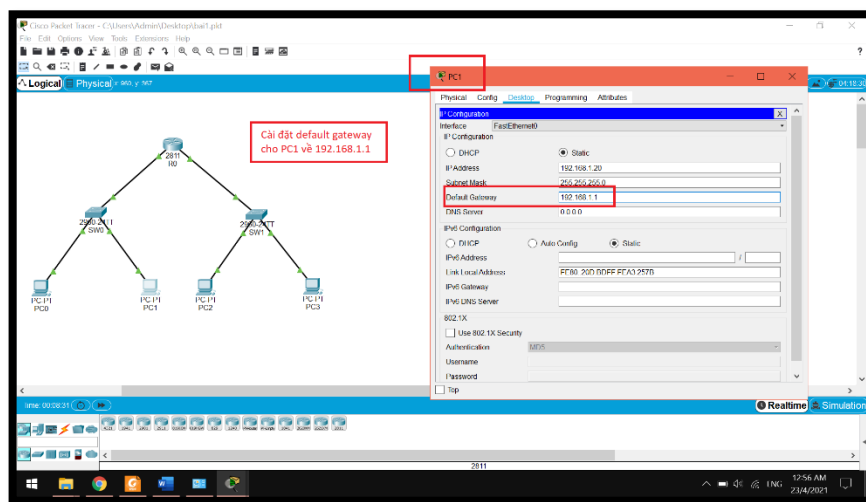


Hình 9. Mở fa0/1

- **Cài đặt default gateway cho các máy tính:**
Router R0 có 2 cổng là 192.168.1.1 và 192.168.2.1. PC0 và PC1 sẽ được cài đặt default gateway là 192.168.1.1. PC2 và PC3 sẽ được cài đặt default gateway là 192.168.2.1.
 - PC0 và PC1 được cài đặt default gateway là 192.168.1.1

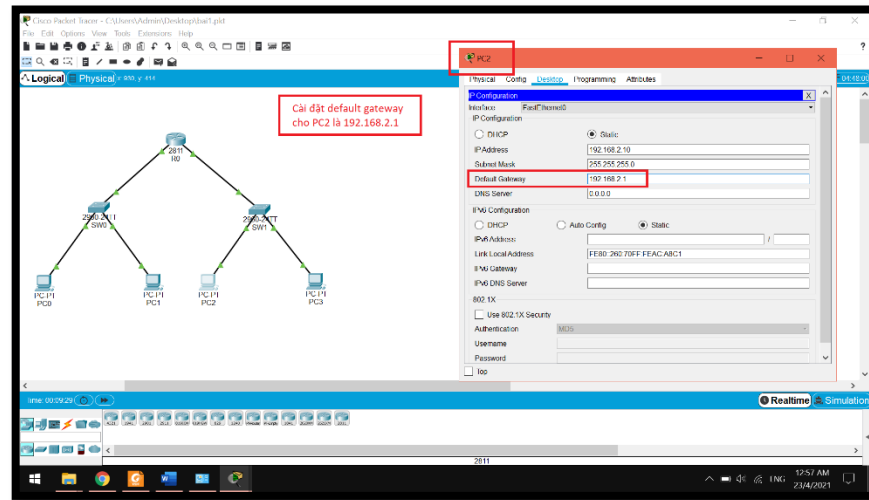


Hình 10. Cài đặt default gateway cho PC0

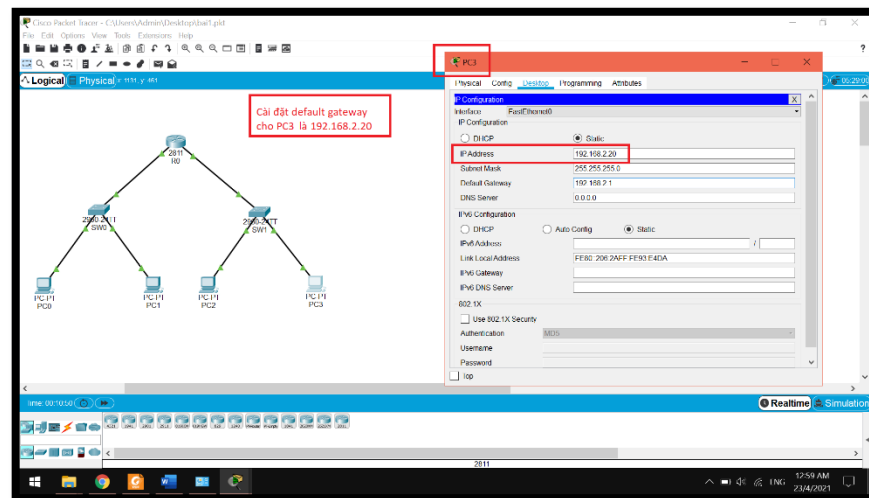


Hình 11. Cài đặt default gateway cho PC1

- PC2 và PC3 được cài đặt default gateway là 192.168.1.1



Hình 12. Cài đặt default gateway cho PC2

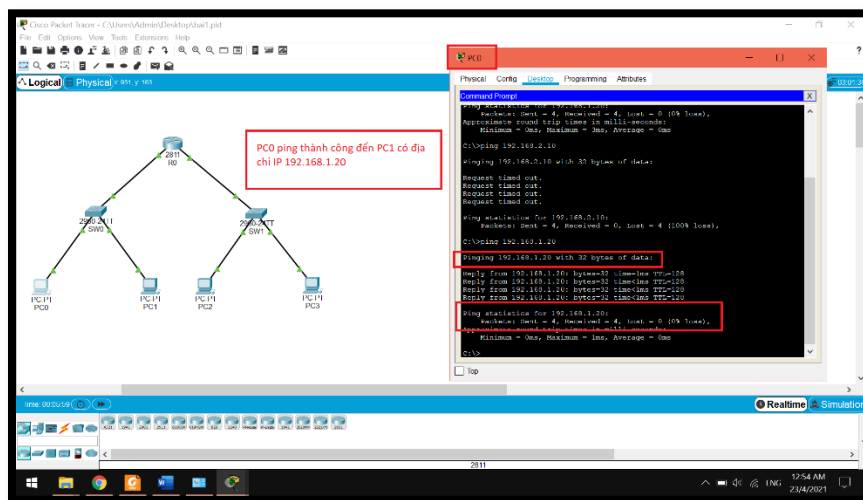


Hình 13. Cài đặt default gateway cho PC3

5.4 Kiểm tra lại kết quả kết nối sau khi đã thay đổi cấu hình

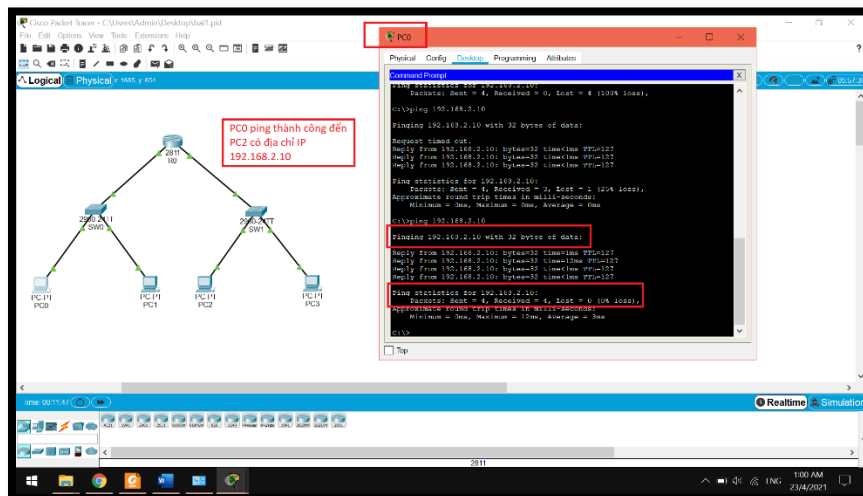
Sau khi đã thay đổi cấu hình như trên, các thiết bị trong mô hình đã có thể kết nối đến nhau.

- PC0 và PC1 có thể kết nối với nhau



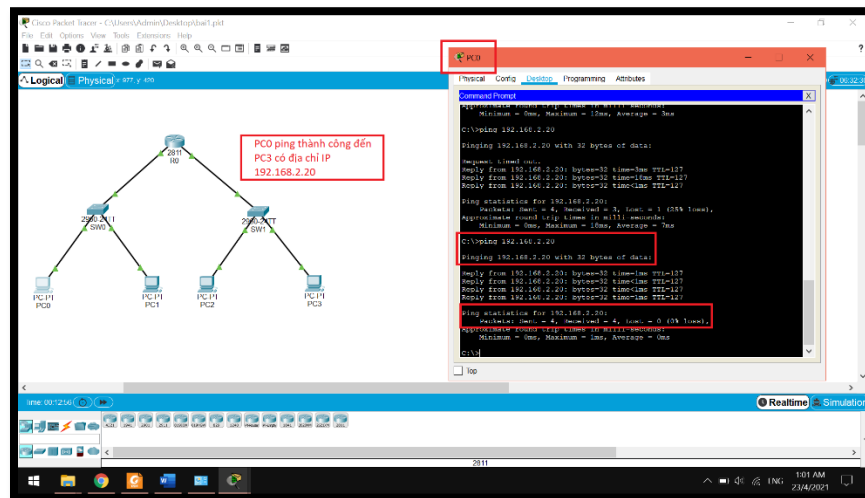
Hình 14. Kiểm tra lại kết nối PC0 và PC1

- PC0 và PC2 có thể kết nối với nhau



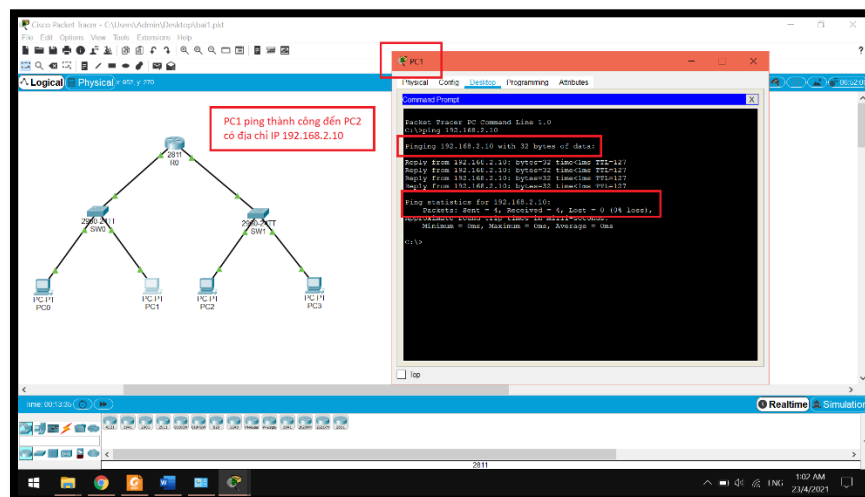
Hình 15. Kiểm tra lại kết nối PC0 và PC2

- PC0 và PC3 có thể kết nối với nhau



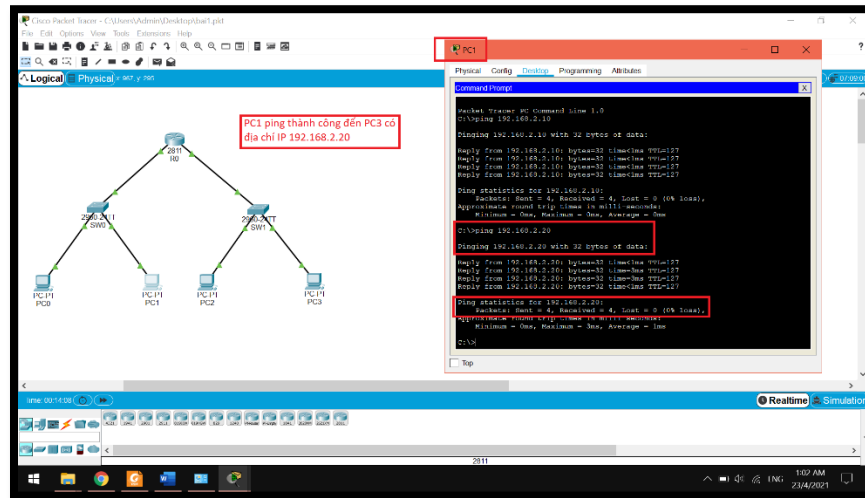
Hình 16. Kiểm tra lại kết nối PC0 và PC3

- PC1 và PC2 có thể kết nối với nhau



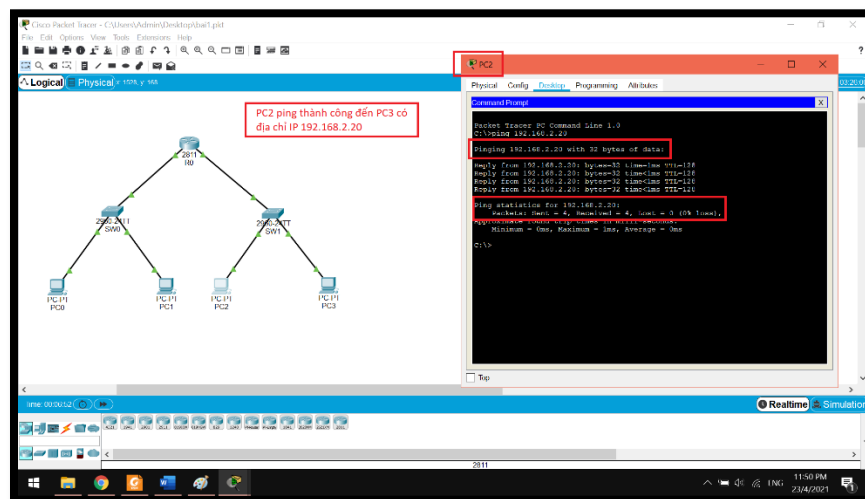
Hình 17. Kiểm tra lại kết nối PC1 và PC2

- PC1 và PC3 có thể kết nối với nhau



Hình 18. Kiểm tra lại kết nối PC1 và PC3

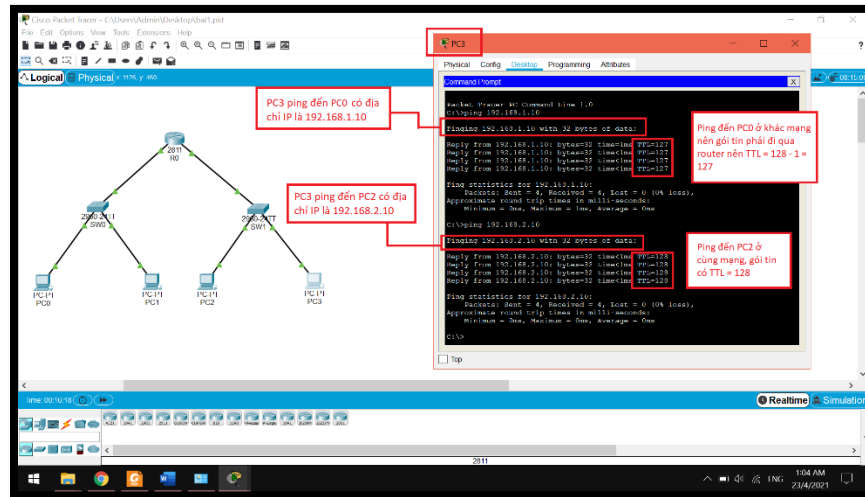
- PC2 và PC3 có thể kết nối với nhau



Hình 19. Kiểm tra lại kết nối PC2 và PC3

- So sánh kết nối giữa 2 máy cùng mạng và khác mạng

Dưới đây là hình minh họa khi sử dụng PC3 ping đến PC2 ở cùng đường mạng và PC0 ở khác đường mạng. Có thể thấy khi ping đến PC2 thì gói tin có TTL = 128. Nhưng khi ping đến PC0 ở khác mạng, gói tin phải đi qua router nên TTL bị trừ đi 1, còn 127.



Hình 20. So sánh kết nối giữa 2 máy cùng mạng và khác mạng

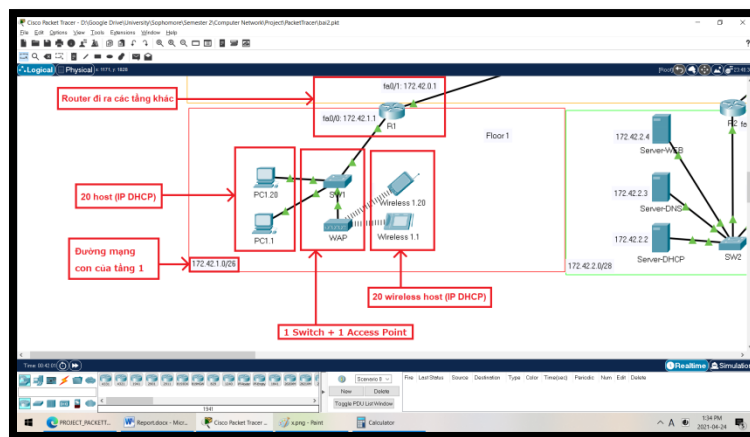
6 Bài 2

Được thực hiện bởi sinh viên có mã số 19127242 nên **XX=42**.

6.1 Vẽ sơ đồ logic cho trung tâm MMT (Ghi chú tên thiết bị, tên interface/port, IP, subnet)

6.1.1 Tầng 1

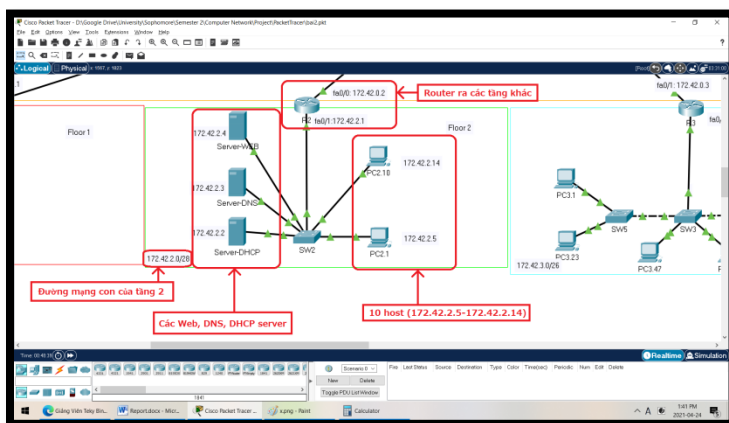
Tầng 1 bao gồm 10 host được kết nối dây và 10 host không dây cho học sinh được sử dụng Access Point phát ra. Sử dụng 1 Switch có 24 cổng (10 cổng host, 1 cổng Access Point và 1 cổng Router ra ngoài). Router R1 có 2 interface được kết nối vào switch bên mạng con và 1 switch ra các tầng còn lại. Đường mạng con của tầng 1 là 172.42.1.0/26 (có $2^6 - 2 = 62$ host)



Hình 21. Mô hình mạng tầng 1

6.1.2 Tầng 2

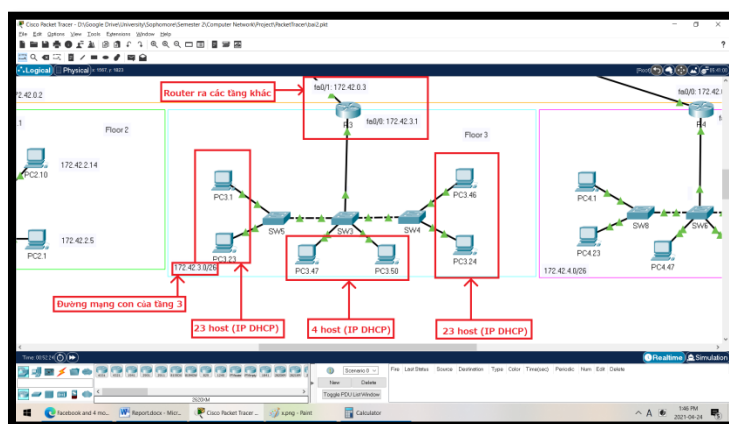
Ở tầng 2 sẽ có một router R2 để định tuyến ra các tầng khác. Bên trong có 1 switch để liên kết các thiết bị bao gồm: 3 server (DNS, Web, DHCP) và 10 host được cấu hình IP tĩnh. Trong đó DHCP server có IP là 172.42.2.2; DNS server là 172.42.2.3; Web server là 172.42.2.4; 10 host được cấu hình IP tĩnh từ 172.42.2.5 đến 172.42.2.14. Địa chỉ đường mạng của tầng 2 là 172.42.2.0/28 (có $2^4-2=14$ host).



Hình 22. Mô hình mạng tầng 2

6.1.3 Tầng 3

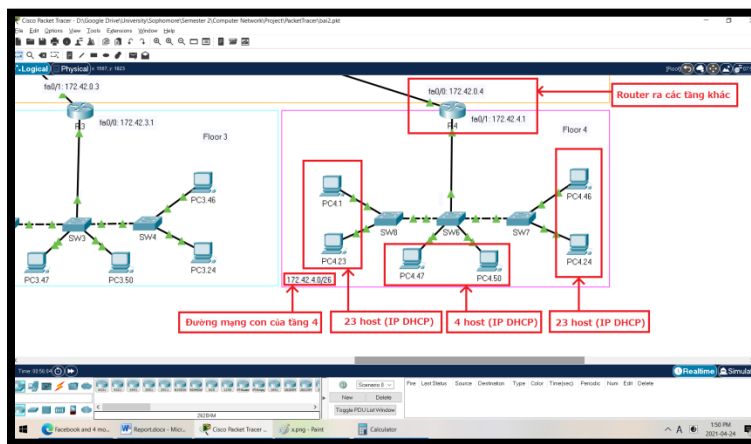
Ở tầng 3 sẽ bao gồm 50 host dành cho học viên được đánh IP từ 172.42.3.2 đến 172.42.3.51 được cấp phát IP tĩnh bởi DHCP server ở tầng 2. Các máy này được liên kết bằng 3 switch vì mỗi switch chỉ có 24 cổng (nghĩa là 23 máy). Mỗi switch SW4 và SW5 liên kết 23 máy và SW3 liên kết 2 switch và thêm 4 máy là 50 máy. Rồi đi lên Router R3 để định tuyến ra bên ngoài.



Hình 23. Mô hình mạng tầng 3

6.1.4 Tầng 4

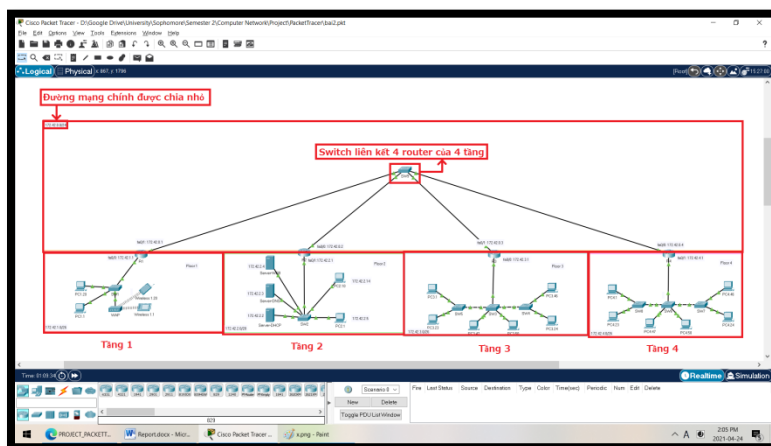
Ở tầng 4 tương tự tầng 3 nhưng toàn bộ địa chỉ ở octet thứ 3 đều được đổi lại thành 4 thay vì 3.



Hình 24. Mô hình mạng tầng 4

6.1.5 Toàn bộ mô hình

Cả 3 router ở tầng 1, 3, 4 (R1, R3, R4) đều được cấu hình DHCP đến địa chỉ 172.42.2.2 và liên kết tới SW9. Ở đường mạng bên ngoài router R1, R2, R3, R4 là đường mạng chính được chia nhỏ xuống thành 172.42.0.0/24. (Có $2^8 - 2 = 254$ host).



Hình 25. Mô hình tổng quát

6.2 Bảng mô tả chi tiết

6.2.1 Thiết bị liên kết 4 tầng

STT	Tên thiết bị	Chức năng	Cấu hình (interface/port/IP)
1	SW9 (Switch)	Dùng để liên kết 4 Router R1, R2, R3, R4 ở 4 tầng lại thành một mạng	Không có

Hình 26. Bảng mô tả thiết bị liên kết

6.2.2 Tầng 1

STT	Tên thiết bị	Chức năng	Cấu hình (interface/port/IP)
2	PC1.1-PC1.20	Các máy đại diện 20 host kết nối dây	Được cấp địa chỉ IP, default gateway, DNS bởi DHCP server
3	Wireless1.1-Wireless1.20	Các máy đại diện 20 host kết nối không dây	
4	WAP (Wireless Access Point)	Kết nối các thiết bị kết nối không dây vào SW1	SSID là “MMT-Wifi”, không có mật khẩu
5	SW1 (Switch)	Liên kết WAP và 20 host với R1	Không có
6	R1 (Router)	Định tuyến các gói tin bên trong tầng 1 ra các tầng khác	Có 2 interface: - fa0/0: kết nối vào SW1, có IP là 172.42.1.1 - fa0/1: kết nối vào SW9 để định tuyến ra tầng khác, IP là 172.42.0.1 - Sử dụng DHCP Server của 172.42.2.2

Hình 27. Bảng mô tả thiết bị tầng 1

6.2.3 Tầng 2

STT	Tên thiết bị	Chức năng	Cấu hình (interface/port/IP)
7	PC2.1-PC2.10	Các máy đại diện 10 host kết nối dây	Được cấp địa chỉ IP tĩnh từ 172.42.2.5 - 172.42.2.14
8	SW2 (Switch)	Liên kết giữa các host và server trong tầng 2 lên Router R2 để định tuyến ra các tầng khác	Không có
9	Server-WEB	Là Server để người dùng truy cập vào trang web “MMT-42.com”	IP: 172.42.2.4 Subnet mask: 255.255.255.240 Default gateway: 172.42.2.1 DNS server: 172.42.2.3 HTTP(S) service: được mở bao gồm 1 file index.html bên trong chứa nội dung trang MMT-42.com
10	Server-DNS	Là Server dùng để	IP: 172.42.2.3

		phân giải tên miền “MMT-42.com” thành địa chỉ IP 172.42.2.4	Subnet mask: 255.255.255.240 Default gateway: 172.42.2.1 DNS server: 172.42.2.3 DNS service: được mở chứa 1 Record, name là “mmt-42.com” với địa chỉ là “172.42.2.4”
11	Server-DHCP	Là Server dùng để cấp IP động, default gateway và DNS cho các máy ở tầng 1, 3, 4	IP: 172.42.2.2 Subnet mask: 255.255.255.240 Default gateway: 172.42.2.1 DNS server: 172.42.2.3 DHCP service: được mở có 3 pool: - Tang1-Net1: + Default gateway: 172.42.1.1 + DNS server: 172.42.2.3 + Start IP: 172.42.1.2 + Subnet mask: 255.255.255.192 + Maximum user: 40 - Tang3-Net3: + Default gateway: 172.42.3.1 + DNS server: 172.42.2.3 + Start IP: 172.42.3.2 + Subnet mask: 255.255.255.192 + Maximum user: 50 - Tang4-Net4: + Default gateway: 172.42.4.1 + DNS server: 172.42.2.3 + Start IP: 172.42.4.2 + Subnet mask: 255.255.255.192 + Maximum user: 50
12	R2 (Router)	Định tuyến các gói tin bên trong tầng 2 ra các tầng khác	Có 2 interface: - fa0/0: kết nối vào SW9 để định tuyến ra tầng khác, IP là 172.42.0.2 - fa0/1: kết nối vào SW2, có IP là 172.42.2.1

Hình 28. Bảng mô tả thiết bị tầng 2

6.2.4 Tầng 3

STT	Tên thiết bị	Chức năng	Cấu hình (interface/port/IP)
13	PC3.1-PC3.23	Các máy đại diện 23 host kết nối dây	Được cấp địa chỉ IP, default gateway, DNS bởi DHCP server
14	PC3.24-PC3.46	Các máy đại diện 23 host kết nối dây	
15	PC3.47-PC3.50	Các máy đại diện 4 host kết nối dây	
16	SW3 (Switch)	Liên kết SW4 và SW4 và PC3.47 – PC 3.50 với R3	Không có
17	SW4 (Switch)	Liên kết SW3 và PC3.24 – PC3.46	
18	SW5 (Switch)	Liên kết SW3 và PC3.1 – PC3.23	
19	R3 (Router)	Định tuyến các máy trong tầng 3 ra các tầng khác	Có 2 interface: - fa0/0: kết nối vào SW3, có IP là 172.42.3.1 - fa0/1: kết nối vào SW9 để định tuyến ra tầng khác, IP là 172.42.0.3 Sử dụng DHCP Server của 172.42.2.2

Hình 29. Bảng mô tả thiết bị tầng 3

6.2.5 Tầng 4

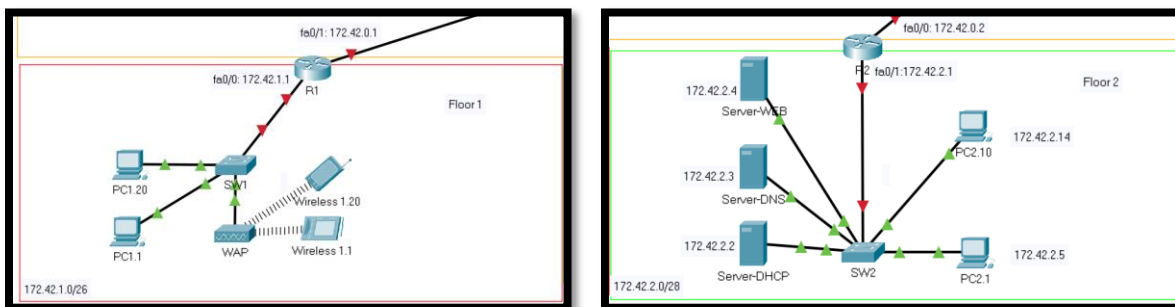
STT	Tên thiết bị	Chức năng	Cấu hình (interface/port/IP)
20	PC4.1-PC4.23	Các máy đại diện 23 host kết nối dây	Được cấp địa chỉ IP, default gateway, DNS bởi DHCP server
21	PC4.24-PC4.46	Các máy đại diện 23 host kết nối dây	
22	PC4.47-PC4.50	Các máy đại diện 4 host kết nối dây	
23	SW6 (Switch)	Liên kết SW7 và SW9 và PC4.47 – PC 4.50 với R4	Không có
24	SW7 (Switch)	Liên kết SW6 và PC4.24 – PC4.46	
25	SW8 (Switch)	Liên kết SW3 và PC4.1 – PC4.23	
26	R4 (Router)	Định tuyến các máy trong tầng 3 ra các tầng khác	Có 2 interface: - fa0/0: kết nối vào SW9 để định tuyến ra tầng khác, IP là 172.42.0.4 - fa0/1: kết nối vào SW3, có IP là 172.42.4.1 Sử dụng DHCP Server của 172.42.2.2

Hình 30. Bảng mô tả thiết bị tầng 4

6.3 Các bước triển khai mô hình

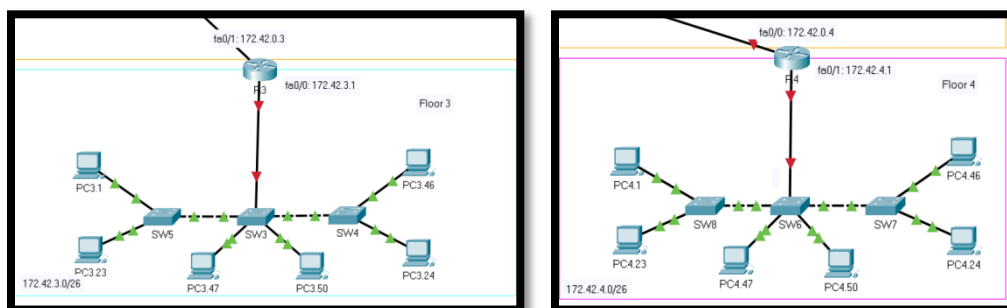
6.3.1 Lấy các linh kiện cần thiết và liên kết

Lấy các thiết bị ở tầng 1 và 2 đặt tên cho đúng với bảng thống kê bên trên và kết nối dây như hình:



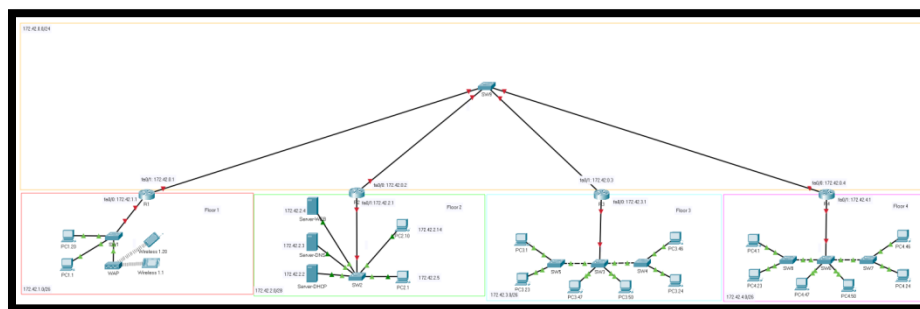
Hình 31. Liên kết các thiết bị của tầng 1, 2

Lấy các thiết bị ở tầng 3 và 4 đặt tên cho đúng với bảng thống kê bên trên và kết nối dây như hình:



Hình 32. Liên kết thiết bị tầng 3, 4

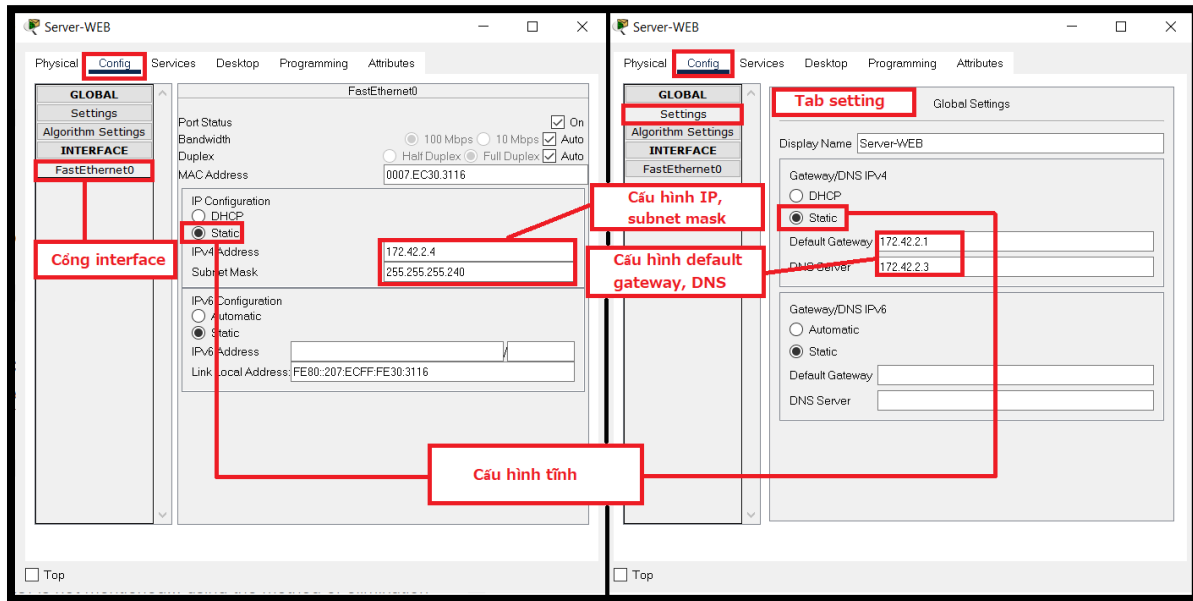
Sử dụng một Switch đặt tên SW9 để liên kết router ở 4 tầng:



Hình 33. Liên kết 4 tầng bằng switch

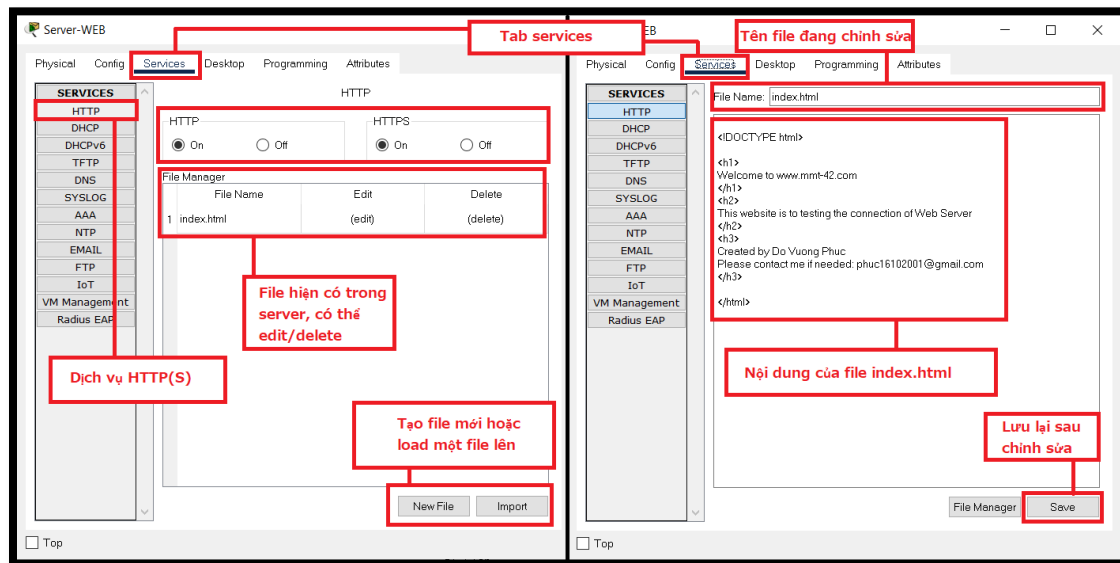
6.3.2 Config Web Server

Ở tầng 2, ta sẽ sử dụng các cấu hình tĩnh cho các host và Server. Đầu tiên ta cấu hình cho Web Server trước. Ta cấu hình IP, subnet, default gateway, DNS tĩnh:



Hình 34. Config IP, subnet mask, default gateway, DNS cho Web Server

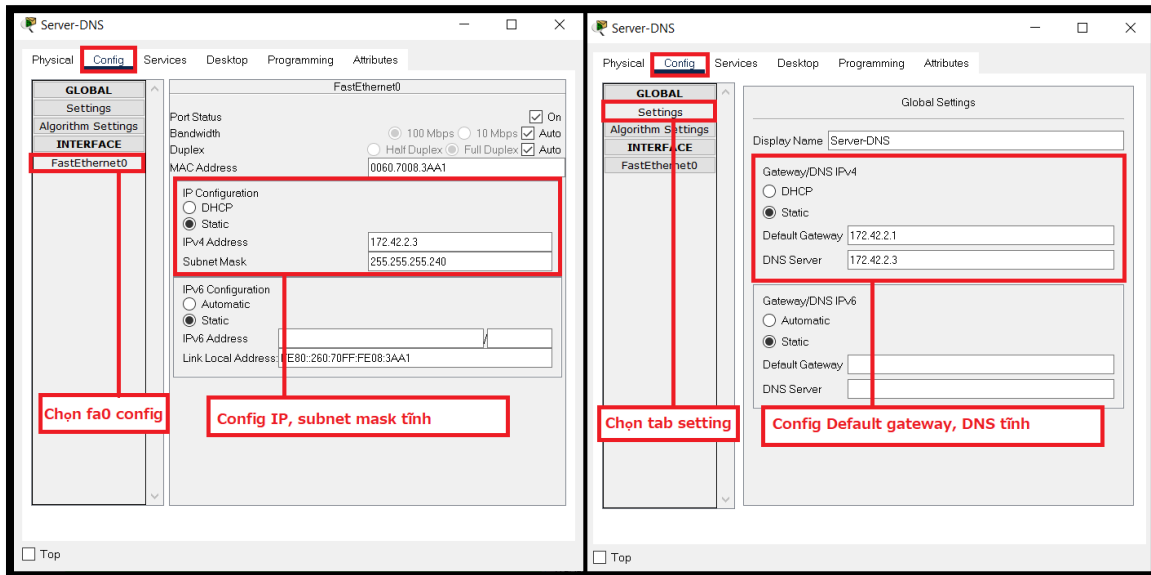
Sau khi config IP cơ bản xong, ta sẽ kích hoạt dịch vụ HTTP để làm một Web server. Ở đây nhóm sử dụng cả HTTP và HTTPS (Secure protocol), bên trong server ta để một file index.html là file hypertext của trang web muốn hiển thị. Ngoài ra, ta có thể thêm xóa và sửa nội dung của các file.



Hình 35. Cấu hình HTTP(S) service

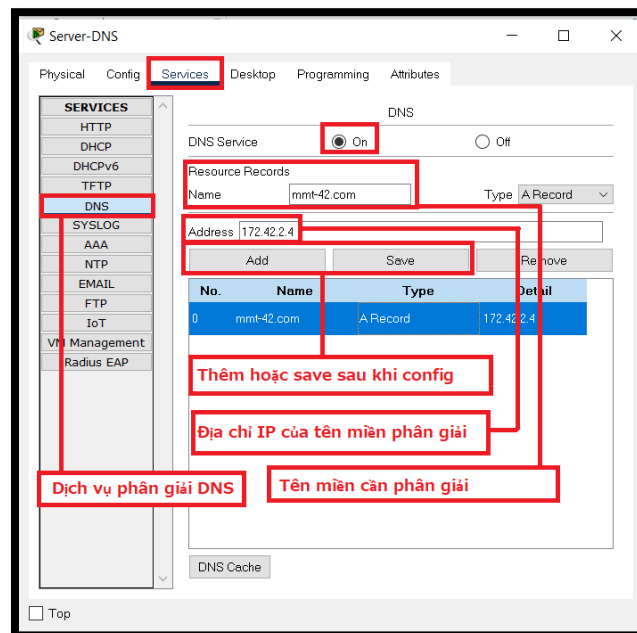
6.3.3 Config DNS Server

Tương tự với Web Server, DNS server ta cũng config những thông số cơ bản như IP, subnet mask, default gateway, DNS:



Hình 36. Config IP, subnet mask, default gateway, DNS cho DNS Server

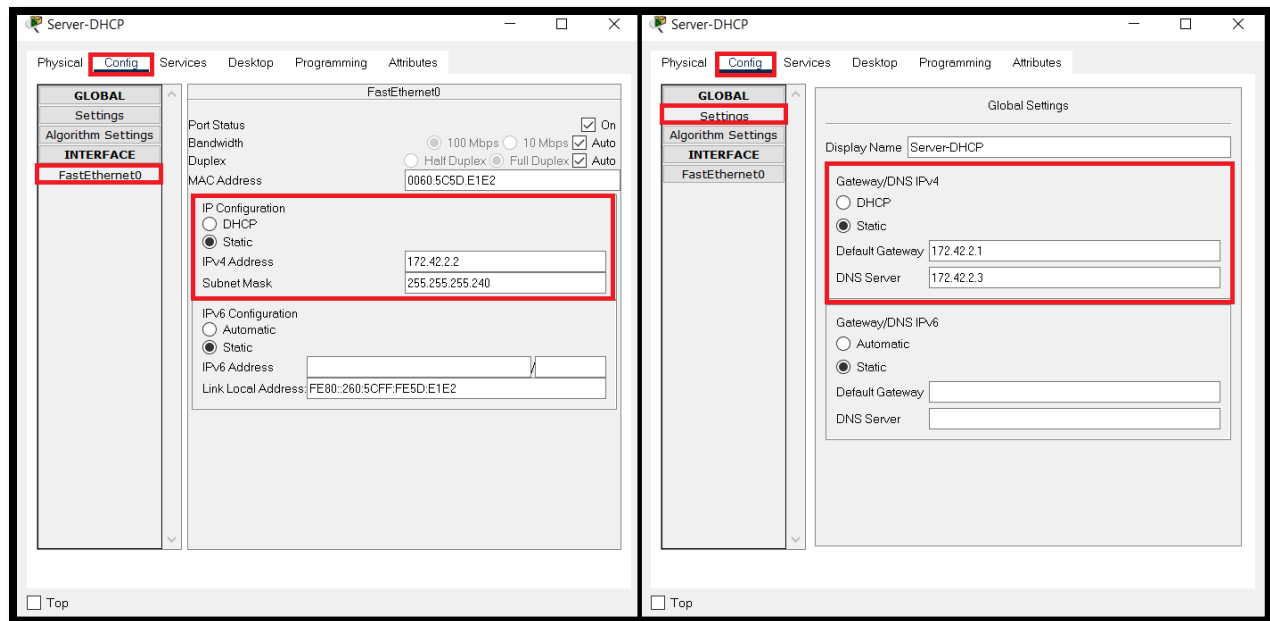
Đối với DNS server, ta sử dụng dịch vụ DNS để phân giải tên miền “mmt-42.com” thành địa chỉ của Web server là “172.42.2.4” đã được config bên trên.



Hình 37. Cấu hình DNS Service

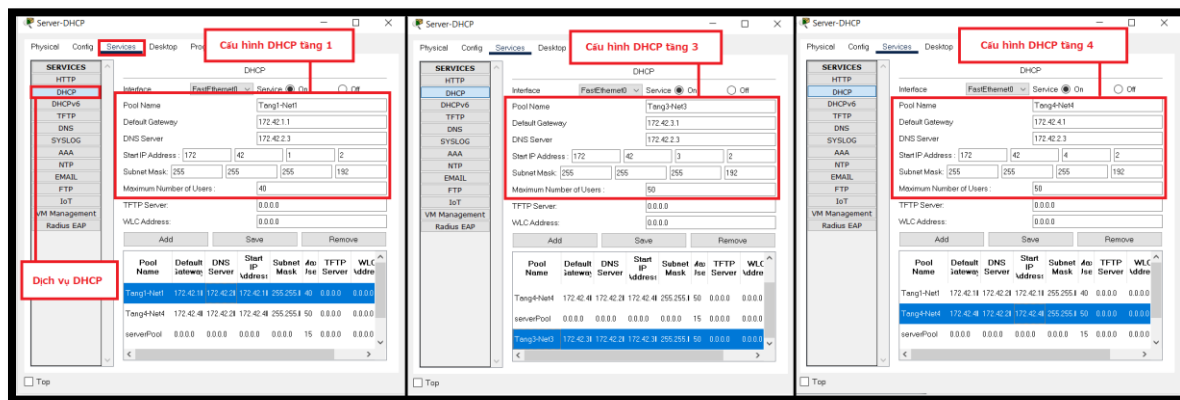
6.3.4 Config DHCP Server

Tương tự cho DHCP Server, ta cấu hình thông số cơ bản:



Hình 38. Config IP, subnet mask, default gateway, DNS cho DHCP Server

Để thực hiện được dịch vụ DHCP, ta cần cấu hình từng pool cho từng subnet. Như ở tầng 1 có địa chỉ đường mạng là 172.42.1.0 có default gateway là 172.42.1.1. Ở tầng 1 các máy đều được sử dụng DNS server ở tầng 2 có địa chỉ 172.42.2.3. Và tầng 1 cần dùng 40 máy được đánh IP từ 172.42.1.2/26 bởi vì 172.42.1.1 đã dùng cho default gateway. Tương tự với tầng 3 và 4:

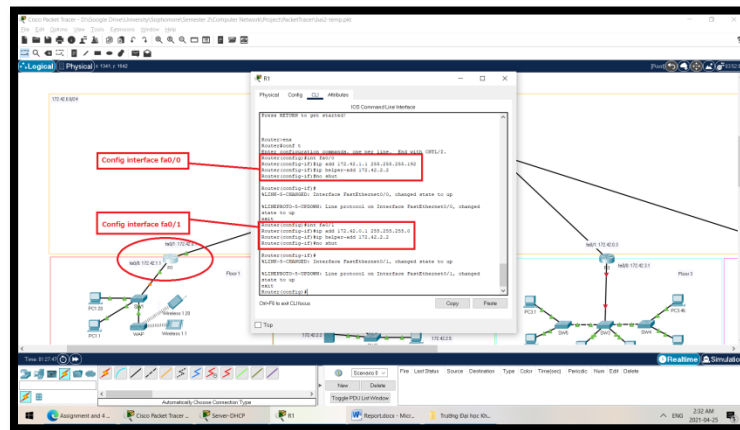


Hình 39. Cấu hình DHCP Pool cho 3 tầng 1, 3, 4

6.3.5 Config Router R1

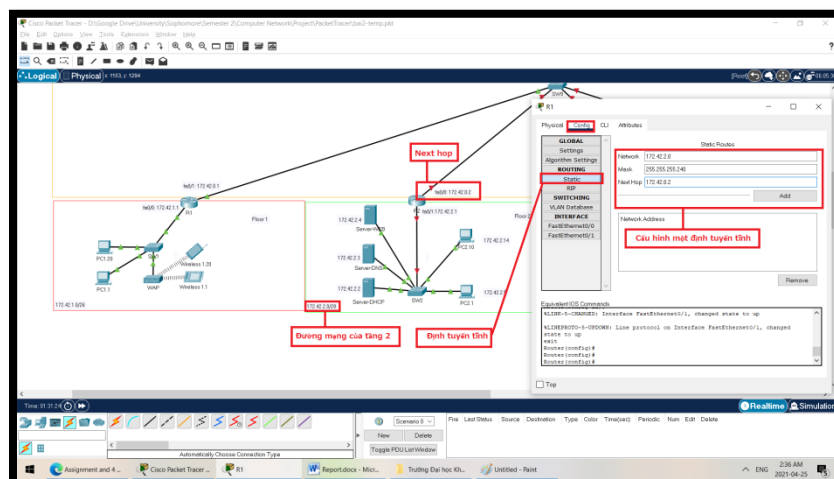
Để các mạng con có thể gửi được gói tin cho nhau, ta cần config các router để định tuyến ra ngoài. Ở đây ta có hai cách config là định tuyến tĩnh (static routing) và định tuyến động (dynamic routing). Theo yêu cầu ta sẽ thực hiện định tuyến tĩnh (static).

Đầu tiên ta cũng config các thông số cơ bản của router như IP, subnet mask. Kế tiếp là config địa chỉ của DHCP để khi các máy trong mạng con (tầng 1) cần cấp IP động thì router sẽ biết để định tuyến tới DHCP Server:



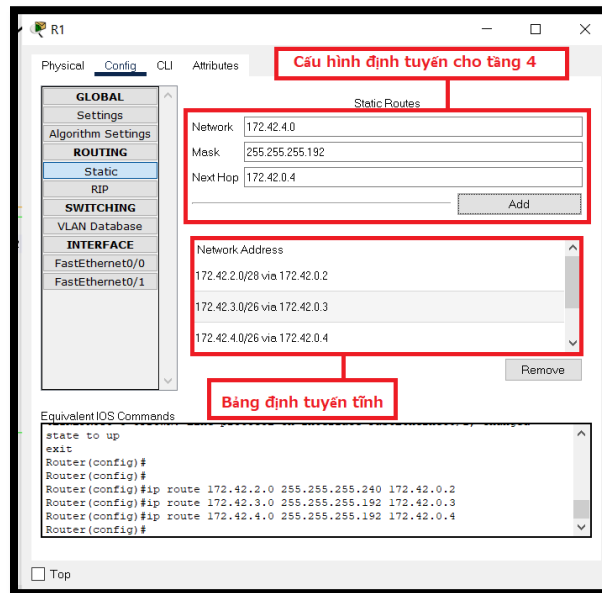
Hình 40. Cấu hình IP cho R1

Sau khi config các thông số xong, ta cần định tuyến cho router đường đi đến các mạng khác. Như để đi đến mạng tầng 2 có địa chỉ 172.42.2.0/28 thì ta đi đến fa0/0 của R2 (nghĩa 172.42.0.2). Tương tự cho các tầng còn lại:



Hình 41. Cấu hình static routing cho R1 tới mạng tầng 2

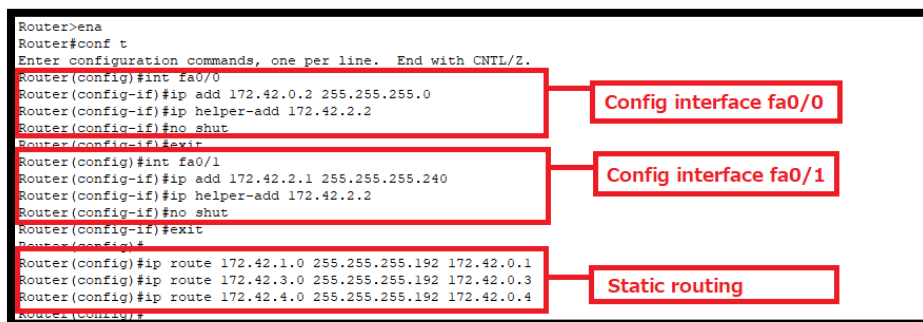
Thực hiện cấu hình tương tự cho đường đi đến tầng 3 và 4, ta được bảng như sau:



Hình 42. Cấu hình static routing cho R1 tới mạng tầng 3, 4

6.3.6 Config Router R2

Thực hiện cấu hình tương tự cho tầng 2:



Hình 43. Cấu hình cho R2

6.3.7 Config Router R3

Tương tự ta cấu hình cho tầng 3

```
Router>ena
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip add 172.42.3.1 255.255.255.192
Router(config-if)#ip helper-add 172.42.2.2
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed
state to up
exit
Router(config)#int fa0/1
Router(config-if)#ip add 172.42.0.3 255.255.255.0
Router(config-if)#ip helper-add 172.42.2.2
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed
state to up
exit
Router(config)#ip route 172.42.1.0 255.255.255.192 172.42.0.1
Router(config)#ip route 172.42.2.0 255.255.255.240 172.42.0.2
Router(config)#ip route 172.42.4.0 255.255.255.192 172.42.0.4
```

Hình 44. Cấu hình cho R3

6.3.8 Config Router R4

Tương tự ta cấu hình cho tầng 4

```
Router>ena
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip add 172.42.0.4 255.255.255.0
Router(config-if)#ip helper-add 172.42.2.2
Router(config-if)#no shut

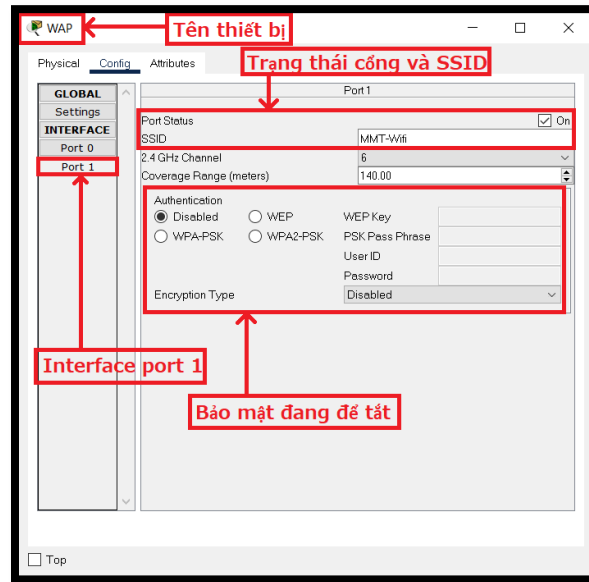
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed
state to up
exit
Router(config)#int fa0/1
Router(config-if)#ip add 172.42.4.1 255.255.255.192
Router(config-if)#ip helper-add 172.42.2.2
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed
state to up
exit
Router(config)#ip route 172.42.1.0 255.255.255.192 172.42.0.1
Router(config)#ip route 172.42.2.0 255.255.255.240 172.42.0.2
Router(config)#ip route 172.42.3.0 255.255.255.192 172.42.0.3
```

Hình 45. Cấu hình cho R4

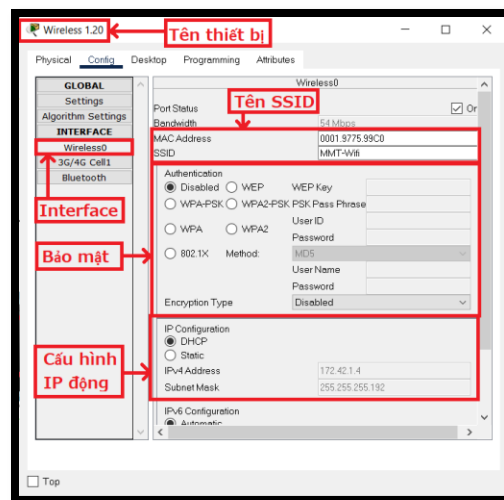
6.3.9 Config Access Point và thiết bị Wireless

Để các thiết bị không dây có thể vào được Wifi, ta sẽ config SSID và Authentication (bảo mật, nếu muốn). Ở đây nhóm chỉnh SSID lại thành “MMT-Wifi” và không có mật khẩu:



Hình 46. Cấu hình Access Point

Sau đó, ta thiết lập SSID của các thiết bị không dây đúng với của Access Point để nó truy cập:



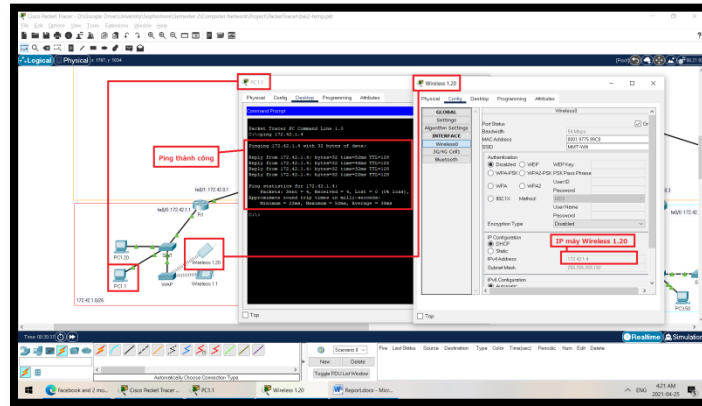
Hình 47. Cấu hình các thiết bị cần truy cập Access Point

Như chúng ta có thể thấy trong phần IP configuration, thì địa chỉ IP được cấp phát bởi DHCP server thành công cho mạng wifi ở tầng 1. Tương tự, tất cả các máy ở tầng 1, 3 và 4 đều bật chế độ DHCP thay vì cấu hình tĩnh (static) cho phần IP, subnet, default gateway và DNS.

6.4 Kiểm tra hoạt động kết nối

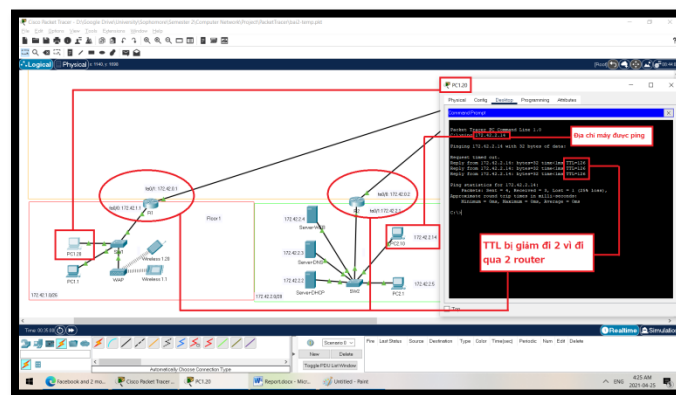
6.4.1 Kiểm tra thông nhau giữa các máy ở cùng và khác (ping)

Ta có thể dễ dàng sử dụng lệnh ping để kiểm tra kết nối giữa hai máy. Như bên dưới ta kiểm tra trong cùng tầng 1, nhóm sử dụng máy PC1.1 để ping vào máy Wireless 1.20



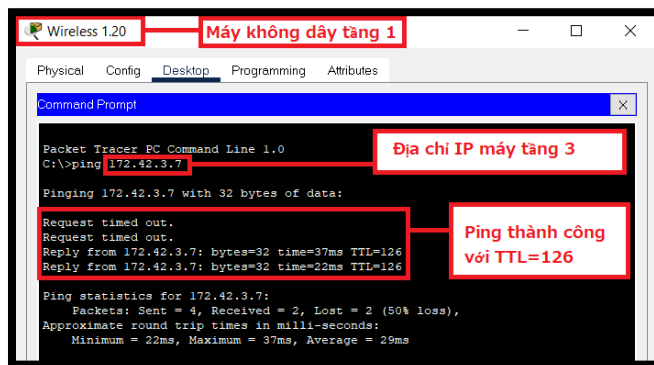
Hình 48. Kiểm tra ping tầng 1 với tầng 1

Tiếp theo chúng ta thử kiểm tra giữa tầng 1 và tầng 2:



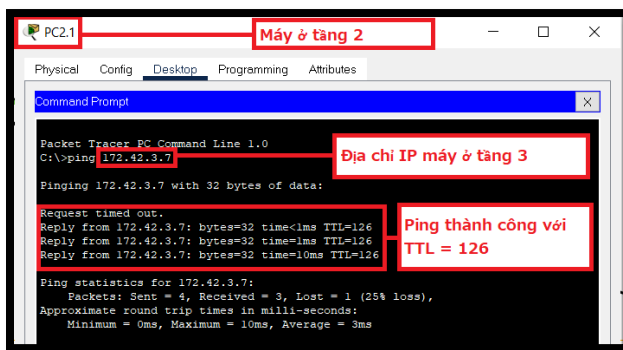
Hình 49. Kiểm tra ping tầng 1 với tầng 2

Thử kiểm tra giữa tầng 1 và tầng 3:



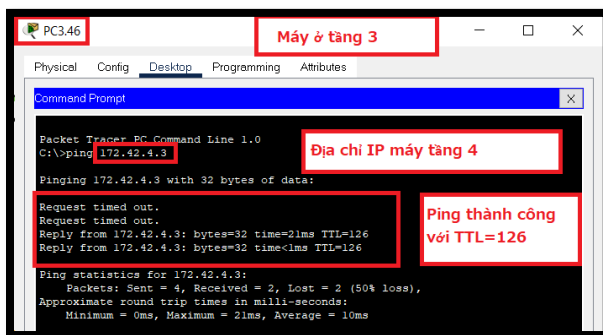
Hình 50. Kiểm tra ping tầng 1 với tầng 3

Thử kiểm tra giữa tầng 2 và tầng 3:



Hình 51. Kiểm tra ping tầng 2 với tầng 3

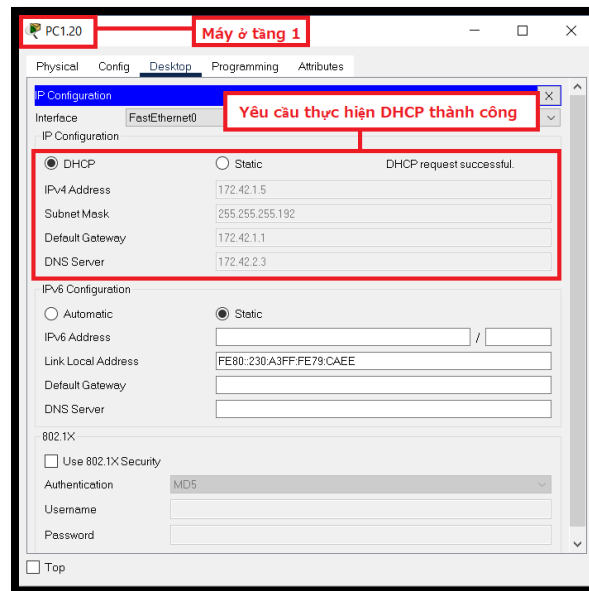
Thử kiểm tra giữa tầng 3 và tầng 4:



Hình 52. Kiểm tra ping tầng 3 với tầng 4

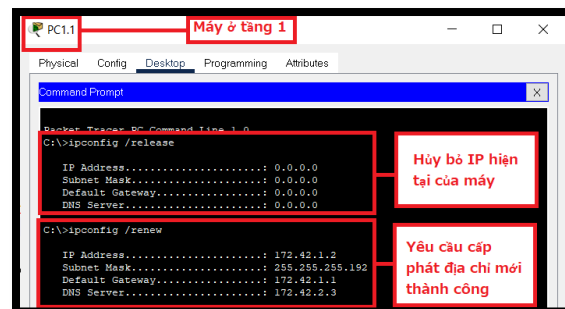
6.4.2 Kiểm tra cấp IP động DHCP (ipconfig)

Cấp IP động cho máy tầng 1:



Hình 53. Kiểm tra DHCP ở tầng 1 bằng GUI

Ngoài cách sử dụng giao diện người dùng (GUI), ta còn có thể sử dụng command line bằng cách release địa chỉ hiện tại và renew lại địa chỉ mới: ipconfig /release và ipconfig /renew.



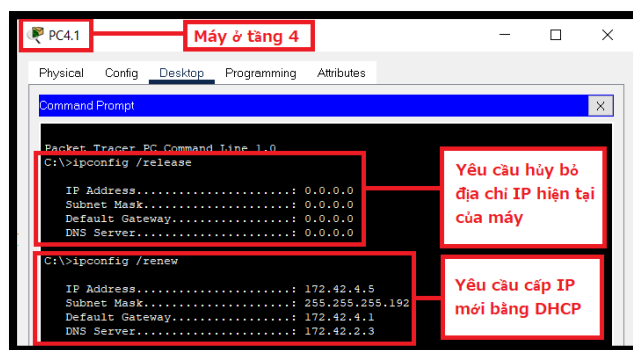
Hình 54. Kiểm tra DHCP ở tầng 1 bằng ipconfig

Cấp IP động cho máy tầng 3:



Hình 55. Kiểm tra DHCP ở tầng 3

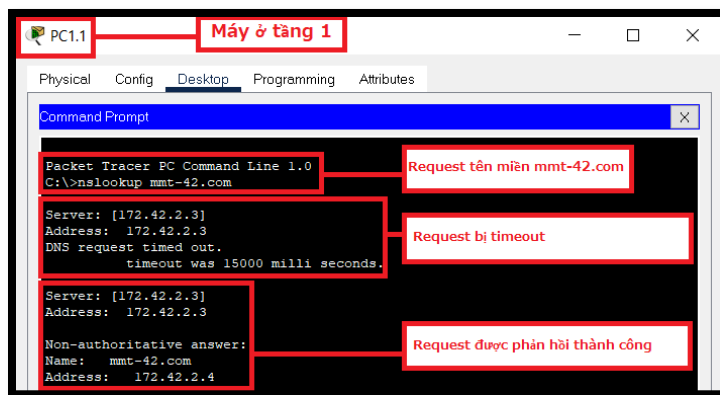
Cấp IP động cho máy tầng 4:



Hình 56. Kiểm tra DHCP ở tầng 4

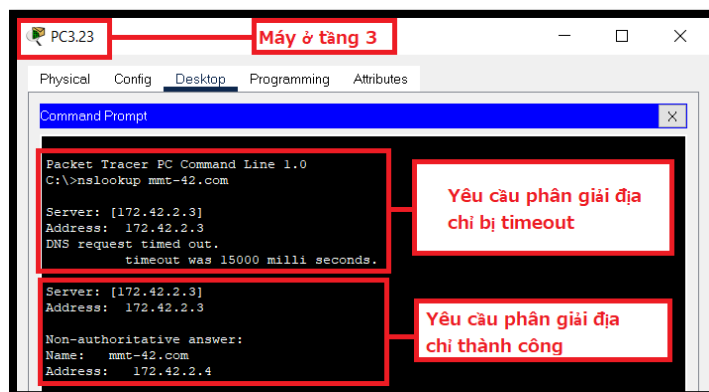
6.4.3 Kiểm tra truy cập DNS Server (nslookup)

Truy cập để phân giải ở tầng 1:



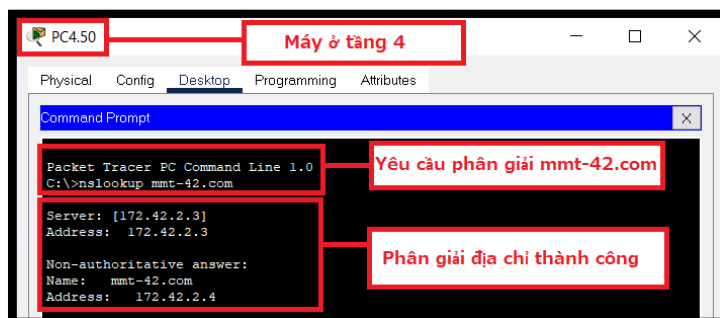
Hình 57. Kiểm tra DNS ở tầng 1

Truy cập để phân giải ở tầng 3:



Hình 58. Kiểm tra DNS ở tầng 3

Truy cập để phân giải ở tầng 4:



Hình 59. Kiểm tra DNS ở tầng 4

6.4.4 Kiểm tra truy cập Web Server (web browser)

Truy cập vào web ở tầng 1:



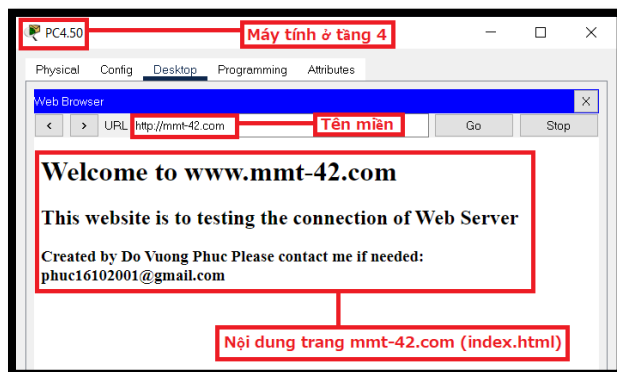
Hình 60. Truy cập web từ tầng 1

Truy cập vào web ở tầng 3:



Hình 61. Truy cập web từ tầng 3

Truy cập vào web ở tầng 4:



Hình 62. Truy cập web từ tầng 4

7 Tài liệu tham khảo

1. Learningnetwork.cisco.com
2. Vnpro.org
3. Neso Academy
4. Anninhmang.net
5. Javad Zarrin
6. Quantrimang.com
7. Netacad.com